LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Agentes que intervienen en la industria de la construcción:

- **PROMOTOR :**
  La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) define al promotor como "cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título".

  Es el que programa y financia con recursos propios o ajenos la obra, para su entrega de la misma a la propiedad. Debe de facilitar documentación para la elaboración del proyecto , y gestionar y obtener las licencias necesarias(Es el que “paga”). También denominado “ Propiedad”

  En obra pública el promotor es una administración pública (Ministerio de Fomento, Consejeria de Obras Públicas, Consejería de Industría…) en obra privada puede ser una industria (Acerinox, Repsol, ….)

  En obra pública puede coincidir con la empresa explotadora o no. (Ejemplo: Obras del Ministerio de Medio Ambiente para Aljarafesa para ejecutar una depuradora o tanque, etc…)

Agentes que intervienen en la industria de la construcción II

- **PROYECTISTA:**
  Redacta el proyecto por encargo del promotor y con sujección a la normativa técnica y urbanística correspondiente. Debe de estar en posesión de la titulación académica y profesional que corresponda.

- **EMPRESA CONSTRUCTORA (CONSTRUCTOR) :**
  Contrata y se compromete ante el promotor a ejecutar la obra en su totalidad o alguna parte de la misma según el contrato y el proyecto.
  Para ello utilizará todos los medios humanos y materiales, propios o ajenos que estén en su mano.

- **EL DIRECTOR DE OBRA:**
  Depende del promotor, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos y legislativos de la misma.
  Debe de tener titulación académica y profesional que corresponda.
  Puede desarrollar esta función técnicos propios del promotor (ej: caso de la administración pública , funcionarios) así como empresas externas de ingeniería que proporcionan este servicio.

Agentes que intervienen en la industria de la construcción II

- **SUBCONTRATISTAS:**
  Empresas que mediante relación contractual con la empresa constructora, desarrollan determinadas partes o instalaciones de las obras.

- **ASISTENCIAS TÉCNICAS:**
  Empresas de ingeniería que “asisten técnicamente” a la Dirección de Obra durante el desarrollo de las obras. Realizan el seguimiento de la obra y reportan directamente con la dirección de obra.
  Tambien pueden desarrollar esta función expertos en determinadas materias en donde la Dirección de Obra necesite su asesoramiento dependiendo de la complejidad de la obra (experto en geotecnia, experto en instalaciones…)

Agentes que intervienen en la industria de la construcción II

- **FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA:**
  (destacamos más relevantes).
  - ✓ Comprobar y Vigilar la correcta ejecución de la obra, de acuerdo con el proyecto y la calidad exigida, el plazo establecido y el presupuesto de adjudicación.
  - ✓ Gestión técnica y económica del contrato (cara al promotor). Tramitaciones de facturación de la obra ejecutada (mediciones, relaciones valoradas, certificaciones)
  - ✓ Aprueba Programa de trabajos.
  - ✓ Interpretación del proyecto.
  - ✓ Coordinación de las partes implicadas (contratista, promotor, asistencia técnica, ayuntamientos, compañías titulares de servicios…)
  - ✓ Toma de decisiones ante imprevistos y situaciones de emergencia.
  - ✓ Aprueba nuevas unidades de obra o nuevas obras a ejecutar (Proyectos Modificados-Modificación del contrato).

Agentes que intervienen en la industria de la construcción II

- **FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA:**

  - ✓ Aprueba nuevas unidades de obra o nuevas obras a ejecutar (Proyectos Modificados-Modificación del contrato).

  - ✓ Consignar en el libro de ordenes y asistencias las instrucciones precisas al contratista => EN EL QUE SE REFLEJAN ORDENDES AL CONTRATISTA *(** últimamente queda sustituido por ordenes en mails o escritos al contratista)*

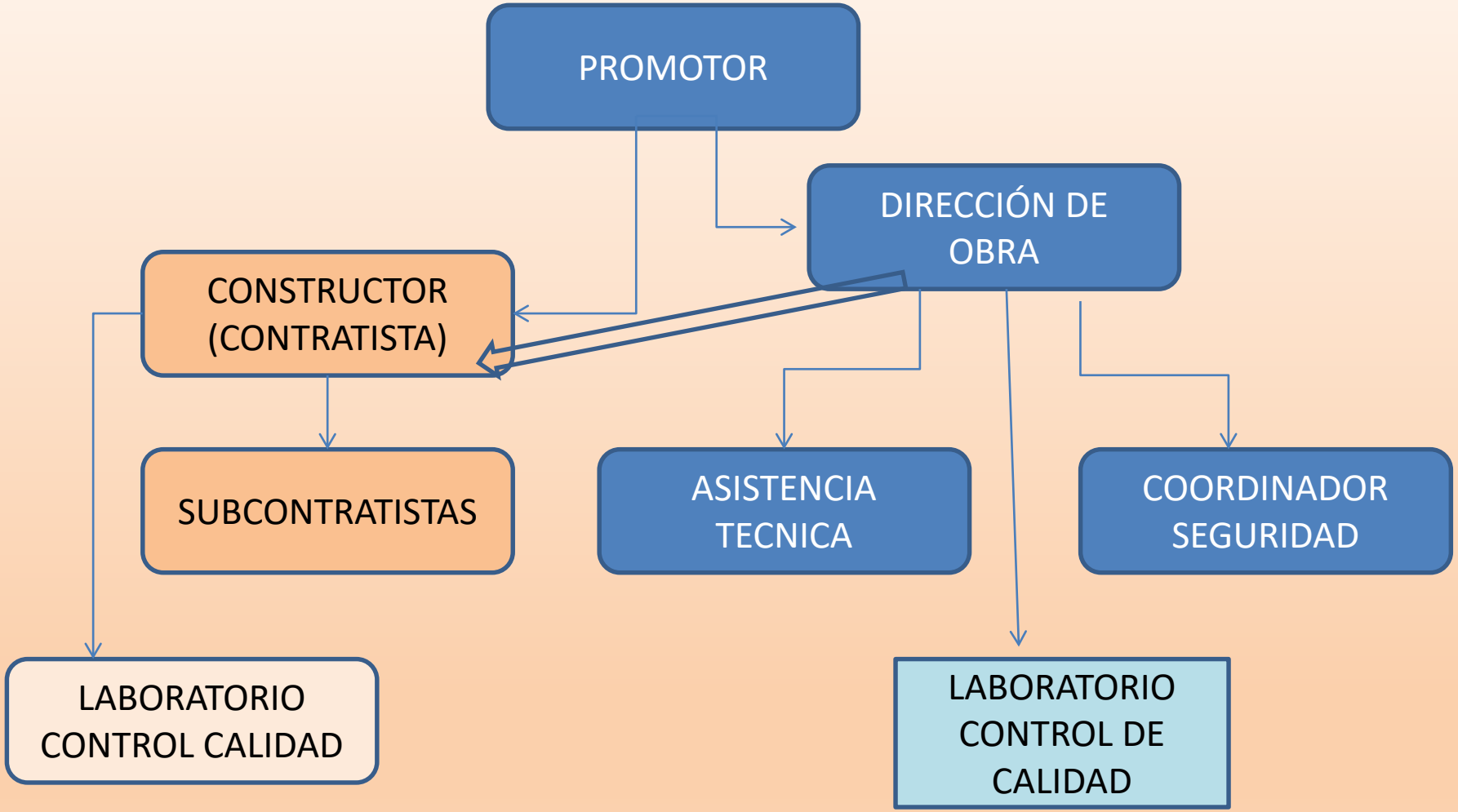
  - ✓ **LIBRO DE ORDENES**:

1. El libro habrá de conservarse en todo momento en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

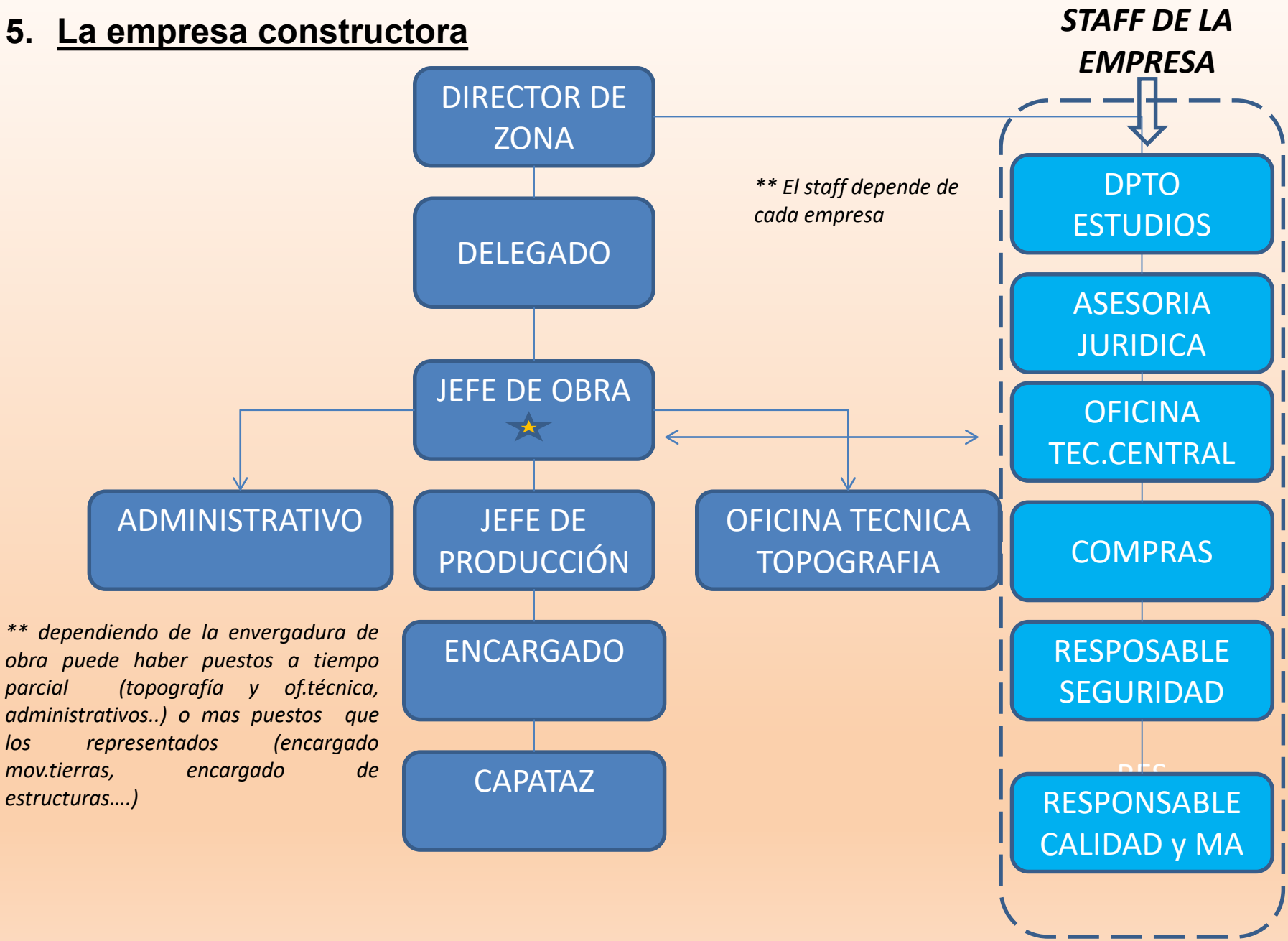
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias la Dirección Facultativa consignará las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. Cada orden o autorización deberá ser extendida con la fecha que se dicte y firmada por el Ingeniero director, consignándose a continuación el "enterado" con la firma del contratista/s, o persona que lo represente en ese momento en la obra.

3. Una vez transcrita la orden, la hoja correspondiente quedará formando parte del libro. La primera copia quedará en poder de la Dirección Facultativa. La segunda copia será enviada por el contratista, a la mayor brevedad posible, al titular de la obra o a su representante legal.

Agentes que intervienen en la industria de la construcción II



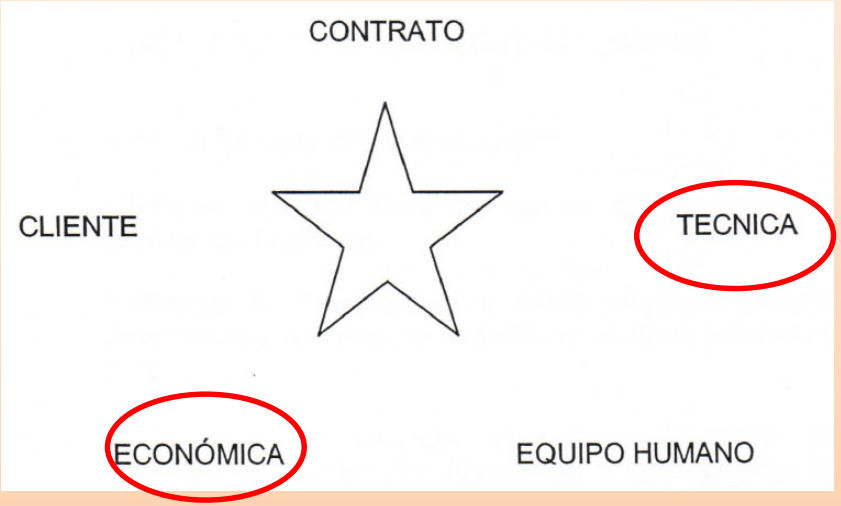
5. La empresa constructora



Agentes que intervienen en la industria de la construcción II:

- **FUNCIONES DEL JEFE DE OBRA**

¿QUIÉN ES EL JEFE DE OBRA EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA?.



-Cálculo Estr. estático/Dinámico/Plástico.
-Elementos Finitos.
- Cálculo Hidráulico (R.Perm.unif/variab)
- Geotécnicos (buen o mal comportamiento)
- ** Análisis de Firmes (Dimensionamiento análitico, elásticos, empiricos)
-Etc…

-** Orden de Magnitud del problema.
- Otros Ingenieros ó Técnicos Expertos

Traducido: El Jefe de Obra tiene siempre " 5 Presiones" (Actitud positiva)
El Jefe de Obra debe de poder realizar Obras con soluciones técnicas que sean económicamente viables. <u>En mi opinión personal:</u> Trabajo de alta satisfacción personal, "intenso" y de gran dedicación y esfuerzo.

Funciones del Jefe de Obra:

-Responsable máximo de la obra que pone a disposición de la misma la empresa constructora.

-Debe de tener titulación académica acorde con el tipo de obra a realizar.

-Debe de tener un conocimiento profundo del proyecto así como de las carencias del mismo, errores u omisiones que se deban tener en cuenta.

-Debe de contar con asesores técnicos o especialistas en las materias que se consideren, pero la decisión última debe ser del Jefe de Obra.

- Perfil necesario “GESTOR” => importante control técnico y economico de la misma *(la denominación de Gestor a veces no es bien entendida y se pretende que personas no técnicas realicen esta función)*

-Responsable de la **rentabilización de obra** (minimización de perdidas o maximización de beneficios => MODIFICACION del CONTRATO).

-Responsable de Planificación y programación de la obra.

Funciones del Jefe de Obra:

-Control de la calidad de la obra y de los objetivos medioambientales.

-Responsable de Seguridad y Salud.

-Responsable de las contrataciones (relación Directa con Dpto.Compras)

-Mantiene la relación con la Dirección de Obra y con Promotor.
(** es fundamental que esta relación sea “buena” para la correcta gestión de la obra)

-Debe de mantener la relación con los proveedores y subcontratistas.

-Debe de reportar información Directamente a sus superiores.

-Dotes de mando, capacidad técnica y capacidad de adaptación.

-Cuadro de aptitudes y actitudes.

DIFERENCIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS INDUSTRIAS (AUTOMOVIL, ELECTRODOMESTICOS…):

1. La "venta" del producto (obra) es anterior a la producción (se le pone precio antes de realizar el producto => antes de construir se ha de tener la adjudicación y el precio de la obra. (esto no ocurre con otras industrias el precio se pone al final y el que quiera lo compre y el que no no lo compra => se controla el beneficio o la perdida).

2. El cliente (propiedad privada o administración pública) deciden cuando, cómo y qué, hay que construir. (es como si el que va a comprar un "zapato" pide como lo quiere, cuando y además dice por cuanto lo compra)

3. Cada obra es distinta en su forma contenido y ubicación. (hay obras parecidas pero no hay obras "iguales")

4. Amplitud de delegación y cierta dificultad de control por la separación física de las obras. (puede existir una delegación de la empresa constructora en Sevilla y que lleven Andalucía y Extremadura , pudiendo estar las obras a 200 Km de la delegación)

DIFERENCIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS INDUSTRIAS (AUTOMOVIL, ELECTRODOMESTICOS…):

5. **Dependencia de la CLIMATOLOGÍA que dificulta la ejecución de la obra.** *(además produce sobre costes p.ej: "arreglos" o acondicionamiento de la obra; parada de equipos en alquiler…)*

6. **Gran rotación de personal y de capital (manejo mucho dinero en poco tiempo)**

7. **La empresa "vende" con un responsable (estudios) y se produce o ejecuta bajo custodia de otro responsable.** *(Es lógico pensar así porque si el que produce tiene que marcar la venta se "cura en salud" y las ofertas saldrían caras. Suele ser habitual las quejas de los Jefes de Obra al respecto de los responsables de estudios de obra debido a la diferencia con los estudios de costes realizados por el Jefe de Obra en primera revisión)*

8. **Es una industria con dificultad de control de coste.** *(lo hemos comentado influyen multitud de factores, p.ej: como la subida del gasoil "repercusión en precios mov.tierras ", huelgas del sector de transportes "falta de suministro de hormigón", catástrofes meteorologicas " dan lugar a aumento de plazo y "arreglos"…)*

DIFERENCIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS INDUSTRIAS:

5. ***Dependencia de la CLIMATOLOGÍA que dificulta la ejecución de la obra.***
   (además produce sobre costes p.ej: "arreglos" o acondicionamiento de la obra; parada de equipos en alquiler…)

6. ***Gran rotación de personal y de capital (manejo mucho dinero en poco tiempo)***

7. ***La empresa "vende" con un responsable (estudios) y se produce o ejecuta bajo custodia de otro responsable.***
   (Es lógico pensar así porque si el que produce tiene que marcar la venta se "cura en salud" y las ofertas saldrían caras. Suele ser habitual las quejas de los Jefes de Obra al respecto de los responsables de estudios de obra debido a la diferencia con los estudios de costes realizados por el Jefe de Obra en primera revisión)

CONCEPTOS BÁSICOS:

❑***LICITACIÓN:*** La administración pública o empresa privada pone en marcha el sistema de adjudicación de una obra que se quiere ejecutar y recibe ofertas de diferentes empresas constructoras.

Nos basaremos en los 3 más tipicos = >

- Subasta (al "precio más barato" => se establece una baja)
- Concurso con proyecto.
- Concurso con proyecto y obra.

Además del precio hay otros criterios de valoración (p.ej.: Obras similares, solvencia técnica, experiencia del equipo de obra…)

❑**LICITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

En Obras con la Administración pública hay diferentes procedimientos

** Actualmente se encuentra vigente para obras con la administración pública la nueva **Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.**

CONCEPTOS BÁSICOS:

❑LICITACIÓN EN OBRA PRIVADA (INDUSTRIAL)

En obra industrial, el sistema de licitación y adjudicación es muy variado. Como caso general, sobre todo en grandes industrias es habitual que se licite bajo las siguientes pautas "comunes" :

- Se suelen "invitar" a las empresas constructoras que licitan, no hay anuncio licitación, se exige a las mismas puedan aportar determinados sellos de calidad, energéticos y de medio ambiente.

- No hay proyecto suelen dejar un anteproyecto con un presupuesto "ciego" al que la empresa constructora le pone precio. (Presupuesto ciego=sin precios)

- Se organizan visitas a las instalaciones para conocer la ubicación de la obra.

- La oferta es a precio cerrado y los detalles técnicos de la misma dependen del ofertante=> pej: nº de anclajes en pantalla, sistema constructivo….)

- Se suelen hacer varias reuniones en las que se van eliminando ofertantes hasta que al final adjudican a uno la obra ("negocian la oferta")

CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN=>
La empresa constructora con el departamento de estudios realiza un estudio de la obra y en cualquier sistema de adjudicación (subasta, concurso…) este estudio se acompaña de un ANALISIS DE COSTES, Y UNA HOJA DE CIERRE.

Para el análisis de costes:

1. Se ordenan las partidas del presupuesto de mayor a menor importe.
2. Se estudia el coste del 80 al 90 % del total del presupuesro, las partidas de igual o menor cuantía al 90% se igualan al PEM ya que cuesta mucho tiempo estudiarlas y el error en precio no significa que el estudio este mal realizado (un error del 40% en el 10% del presupuesto es 0.1*0.4= 0.04 =>4% en el 10%)
3. Para el estudio de costes se envían peticiones de ofertas a proveedores y así se estudia el coste de cada partida que se enfrenta con el del proyecto en liquido de cobro para saber si la unidad “pierde” o “gana”.
4. Se obtiene un Coste Directo de Estudio que es lo que cuesta “ Ejecutar la obra” sin incluir ningún otro tipo de costes que genera la obra en la empresa.
5. Se realiza un Plan de Obra (duración) y se estiman los Costes Indirectos. Si no se realiza Plan de Obra se iguala a la duración contractual (de proyecto)
6. Se realiza la HOJA DE CIERRE del estudio realizado.

CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

Ejemplo de estudio de costes:

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PARKING SUBTERRANEO		VENTA						ESTUDIO		
Unid	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	%	Imp.Acum.	%	Cantidad	Precio ESTUDIO	Importe
kg	Acero en barras corrugadas B 500 S.	2.678.830,51	1,13	3.027.078,48	22,24	3.027.078,48	22,24	2.678.830,51	0,75	2.009.122,88
m3	HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa+Qa ESTRUCTURA	13.297,42	70,95	943.451,95	6,93	3.970.530,43	29,17	13.297,42	51,5	684.817,13
m3	HORMIGÓN HA-30/F/12/IIa+Qa PANTALLAS	12.847,55	73,27	941.339,99	6,92	4.911.870,42	36,09	12.847,55	44,5	571.715,98
m3	Excavación a Cielo Abierto	64.082,62	10,99	704.267,99	5,17	5.616.138,41	41,26	64.082,62	1,8	115.348,72
m2	Excavación muro pantalla e=100cm. T. Granul.	9.360,77	67,71	633.817,74	4,66	6.249.956,15	45,92	9.360,77	45,25	423.574,84
ud	Anclaje provisional de cable.	20,00	23.040,53	460.810,60	3,39	6.710.766,75	49,30	20,00	12000	240.000,00
m3	Transporte de tierras a vertedero autorizado	94.166,11	4,54	427.514,14	3,14	7.138.280,89	52,44	94.166,11	2,25	211.873,75
m3	Excavación pozo c/bivalba roca dura/Trépano	1.623,04	226,75	368.024,32	2,70	7.506.305,21	55,15	1.623,04	64,44	104.588,70
m2	Excavación muro pantalla e=60cm. T. Granul.	5.182,21	59,78	309.792,51	2,28	7.816.097,72	57,42	5.182,21	38,75	200.810,64
ud	Gestión de residuos	1,00	259.569,87	259.569,87	1,91	8.075.667,59	59,33	1,00	56499,666	56.499,67
m	Tubería H.Armado Ø 2000 mm interior lámina PE80	229,02	1.023,84	234.479,84	1,72	8.310.147,43	61,05	229,02	701,2	160.588,82
ud	Conector a muro pantalla TITAN G-30	2.445,00	83,14	203.277,30	1,49	8.513.424,73	62,55	2.445,00	37,55	91.809,75
m2	Proyección de gunita	5.860,21	31,57	185.006,83	1,36	8.698.431,56	63,91	5.860,21	21,26	124.588,06
m2	Encofrado perdido madera losas visto t.fenol.	5.736,00	30,55	175.234,80	1,29	8.873.666,36	65,19	5.736,00	15	86.040,00
ud	Equipo de bombeo para rebajamiento	136,00	1.192,45	162.173,20	1,19	9.035.839,56	66,38	136,00	1064,49	144.770,64
m	Tubería H.Armado Ø 1800 mm interior lámina PE80 C90	174,64	915,45	159.874,19	1,17	9.195.713,75	67,56	174,64	654,6	114.319,34
m	Barandilla	519,77	307,49	159.824,08	1,17	9.355.537,83	68,73	519,77	110	57.174,70
ud	Electrobomba sumergible Q=400 l/s H=14,04	4,00	38.167,20	152.668,80	1,12	9.508.206,63	69,86	4,00	31646,86	126.587,44
ud	Conector a muro pantalla TITAN G-40	1.212,00	100,12	121.345,44	0,89	9.629.552,07	70,75	1.212,00	56,87	68.926,44

CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

•***ESTIMACIÓN DE COSTES DEL ESTUDIO:***

1. ***COSTE DIRECTO= ES EL COSTE QUE SUPONE EJECUTAR LA OBRA ES EL COSTE IMPUTABLE DIRECTAMENTE A UDS. OBRA.***
   (**) Nota se estudian varios escenarios, de manera que se tengan planteamientos iniciales de mejora de "coste" no de venta pej: cambio de cimentación de micropilotes a pilotes con mejora de coste directo en un 5%...

1. ***COSTE INDIRECTO =*** Es el coste indispensable para ejecutar las unidades de obra pero no imputable directamente a una. Lo podemos dividir en:

   I. **Costes Indirectos Proporcionales (CIP):** son proporcionales a la "venta" se estiman como un % de la misma.

   II. **Costes de Estructura (CE):** Son los costes que imputa la empresa a la obra a ejecutar y que supone la parte de la estructura de la empresa que tiene que "soportar" la obra=> quedan establecidos en un % sobre la "venta" => también son proporcionales.

   III. **Costes Indirectos No Proporcionales (CINP):** no son proporcionales a la "venta".

CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

I. **Costes Indirectos Proporcionales (CIP):** *(entre parentesis valores usuales)*
   - Seguros y Avales (0.5-1%)
   - Ensayos (1%) : coste de los ensayos a realizar en el PAC
   - Tasas de la administración (4%)(a veces se cobran tasas en obra administración pública normalmente de Dirección de Obra, realizando un "descuento" sobre el total del Liquido de Cobro (venta)
   - Implantación y retirada (0.5-1%) (simula lo que cuesta implantarse y retirarse, pej: Coste de mudanza de mobiliario, acometidas …)

II. **Costes de Estructura :** Suelen estar entre el 6-10% dependiendo del tamaño de la empresa constructora.

III. **Costes Indirectos No Proporcionales:** estos no son proporcionales a la venta y hay que estimarlos en función de la experiencia.

   - Mano de Obra indirecta (Jefe de Obra, Encargado, Adminstrativo…)
   - Electricidad
   - Ferreteria
   - Guardería de Obra (Vigilancia)

CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

III. **Costes Indirectos No Proporcionales:** estos no son proporcionales a la venta y hay que estimarlos en función de la experiencia.

- Mano de Obra indirecta (Jefe de Obra, Encargado, Administrativo…)
- Electricidad
- Ferreteria
- Guardería de Obra (Vigilancia)
- Vehículos
- Combustible
- Alquiler de aparatos de topografía.
- Pequeña maquinaria.
- Limpieza de oficina.
- Comidas del Personal.
- Ordenadores, fotocopiadoras.
- Alquiler de oficinas, casetas de obra.
- Teléfono
- Etc…

CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

Por tanto el Coste total de la Obra en Estudio es:

$$\boxed{CT = CD + CI}$$

$$CT = CD + (CIP + CE)\ (\%\ s/\ venta) + CINP\ (dependen\ del\ plazo)$$

NOTA:
EL COSTE TOTAL SE OBTIENE PARA EL ESCENARIO DEL PROYECTO Y PARA ESCENARIOS DISTINTOS QUE TAMBIEN SE ESTUDIAN (pej; cambio de proceso constructivo, mejora de plazo, cambio de cimentación…)

-El plazo influye en el coste si aumenta el plazo aumenta el coste y a igualdad de venta el margen que queda VENTA-COSTE TOTAL es menor.

-Es habitual que en el coste directo se incluyan posibles mejoras (pej: Cierre de contratos por Dpto de compras en un 5% menos de coste….)

-Es habitual ver posibilidades de disminución de plazo y con ello obtener un menor coste indirecto no proporcional.

CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN PARA LA LICITACIÓN.

El resultado del estudio Margen Neto " MN" es :

$$MN = V - CT - GF$$

(*) GF= Gasto financiero a veces como CIP.

Obteniendo el MN podemos saber que "baja" le podemos hacer a la venta jugando con el beneficio.

Suele ser habitual que por condiciones de mercado los estudios se hagan con MN=0 e incluso con los distintos escenarios (el de proyecto y el mejorado) se asuma un cierto "riesgo" a la baja para " acertar el tiro" confiando en que posteriormente el Jefe de Obra y su equipo lo " arreglarán".

CONCEPTOS BÁSICOS: HOJA DE CIERRE ECONÓMICO

A modo de ejemplo se expone como se puede confeccionar una HOJA de CIERRE de un estudio ecónomico para licitar en una SUBASTA :

HOJA DE CIERRE ECONÓMICO:

OBRA: PARKING SUBTERRANEO

Plazo de la Obra: 15 meses

		ESCENARIO PROYECTO	ESCENARIO MEJORADO 1	ESCENARIO MEJORADO 2
VENTA (€):				
Pres.Inicial:		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Mejora en Venta de Cimentación				250.000,00
VENTA:		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.250.000,00**
COSTES:				
COSTE DIRECTO:				
Coste Directo		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Mejora en contrataciones 5%:		-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
Ahorro cambio micropilotes a pilotes:			-125.000,00	-125.000,00
Total CD=		**8.075.000,00**	**7.950.000,00**	**7.950.000,00**
COSTES INDIRECTOS				
COSTES IND.PROPORCIONALES	**%s/Venta**			
Avales y seguros	0,15%	15.000,00	15.000,00	15.375,00
Ensayos	1,00%	100.000,00	100.000,00	102.500,00
Implantación y retirada	1,00%	100.000,00	100.000,00	102.500,00
Total CIP=	**2,15%**	**215.000,00**	**215.000,00**	**220.375,00**

CONCEPTOS BÁSICOS: HOJA DE CIERRE ECONÓMICO

COSTES INDIRECTOS					
COSTES IND.PROPORCIONALES		**%s/Venta**			
Avales y seguros		0,15%	15.000,00	15.000,00	15.375,00
Ensayos		1,00%	100.000,00	100.000,00	102.500,00
Implantación y retirada		1,00%	100.000,00	100.000,00	102.500,00
Total CIP=		**2,15%**	**215.000,00**	**215.000,00**	**220.375,00**
COSTES IND.NO PROPORC.					
Equipo de Obra	**mes**	**Precio**	**Importe**		
Jefe de Obra	15,00	4.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Jefe Producción	8,00	3.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Encargado	10,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Administrativo	10,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Topografo	5,00	2.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Vehiculos	48,00	450,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Combustible	48,00	120,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
Oficina de Obra	15,00	360,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Teléfono	48,00	60,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Guarderia de Obra	15,00	3.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Asesor Geotécnico	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ahorro de plazo 5 meses:				-92.546,67	0,00
Total CIP=			**277.640,00**	**185.093,33**	**277.640,00**
Media mes:			18.509,33		
COSTES DE ESTRUCTURA:		**%s/Venta**	**Importe**		
Costes de Estructura		7,00%	700.000,00	700.000,00	717.500,00
Total CE=		**7,00%**	**700.000,00**	**700.000,00**	**717.500,00**
TOTAL COSTES INDIRECTOS=			**1.192.640,00**	**1.100.093,33**	**1.215.515,00**
MARGEN NETO=			**732.360,00**	**949.906,67**	**1.084.485,00**

CONCEPTOS BÁSICOS: HOJA DE CIERRE ECONÓMICO

MN = V-CD-CIP-CINP

EL MARGEN NETO ES PROPORCIONAL A LA VENTA Y LOS COSTES IND. PROPORCIONALES TB.
POR LO CUAL QUEDA:

x%V= V-CD-CINP-(7+2)%V
x%V= V-CD-CIP-(0,09)%V
x%V= V-(0,09)%V-CD-CIP
CD+CINP= V-(0,0915)%V-x%V
CD+CINP= V(1-0,0915-x%)
CD+CINP= V(1-0,0915-x%)
V= (CD+CINP)/(1-0,0915-x%)

RESUMEN	ESCENARIO DE PROYECTO		ESCENARIO 1	
V=	10.000.000,00		10.000.000,00	
CD =	8.075.000,00		7.950.000,00	
CINP =	277.640,00		215.000,00	
x% (M.N.)	**VENTA**	**BAJA**	**VENTA**	**BAJA**
0%	9.193.880,02	-8,06%	8.987.341,77	-10,13%
1%	9.194.892,12	-8,05%	8.988.331,13	-10,12%
2%	9.195.904,44	-8,04%	8.989.320,71	-10,11%
3%	9.196.916,98	-8,03%	8.990.310,50	-10,10%

(**) LAS NECESIDADES DEL MERCADO ACTUAL HACE QUE LAS OBRAS A VECES SE TENGAN QUE LICITAR CON BAJAS SUPERIORES AL 50%, POR LO QUE LA DECISIÓN DE IR CON ESAS BAJAS SUPONE UN RIESGO DE "PERDIDA" QUE HABRÁ QUE "DEFENDER" EN LA EJECUCIÓN.

CONCEPTOS BÁSICOS:

❑**VENTA :** La " Venta" de la obra es el precio final por el que la obra se adjudica, normalmente coincide con el valor "Liquido de Cobro", que es el importe adjudicado sin IVA y descontando la baja (Es decir el importe económico con el que "cuenta" ingresar la empresa) .

VENTA = PEC (sin IVA) X Cadj (q es 1-BAJA)

A partir de aquí una vez adjudicada la obra comienza la 2º fase de la venta, que el contratista una vez examinada la obra a ejecutar , debe de proponer las mejoras o cambios que hacen "rentabilizar" la ejecución.

CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA.

Las Etapas de esta nueva fase (FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA) , recaen en la responsabilidad del Jefe de Obra y se pueden establecer en:

1. **Re-estudio económico y técnico del Proyecto** (1-2 meses desde adjudicación).
    - Nuevas peticiones de oferta a proveedores y subcontratistas.
    - Revisión Servicios afectados con las compañias de suministros.
    - Revisión de mediciones del proyecto (comprob.topografía), es importante saber si hay “superávit” o “deficit” de dinero.
    - Crear descompuestos de costes de las unidades del proyecto y verificar el coste de cada unidad de obra.
    - Previsión de Costes Indirectos
    - Variantes Técnicas al proyecto y afección al importe de ejecución y a su coste => planteamiento de escenarios alternativos.
    - Encargo de supervisiones o informes a especialistas (calculo de estructuras, hidráulicos, geotécnicos…)
    - Dependiendo de la empresa este Reestudio economico se llama CENTRADO ECONOMICO o MASTER y se van numerando conforme a las distintas versiones que se van aprobando.

CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA.

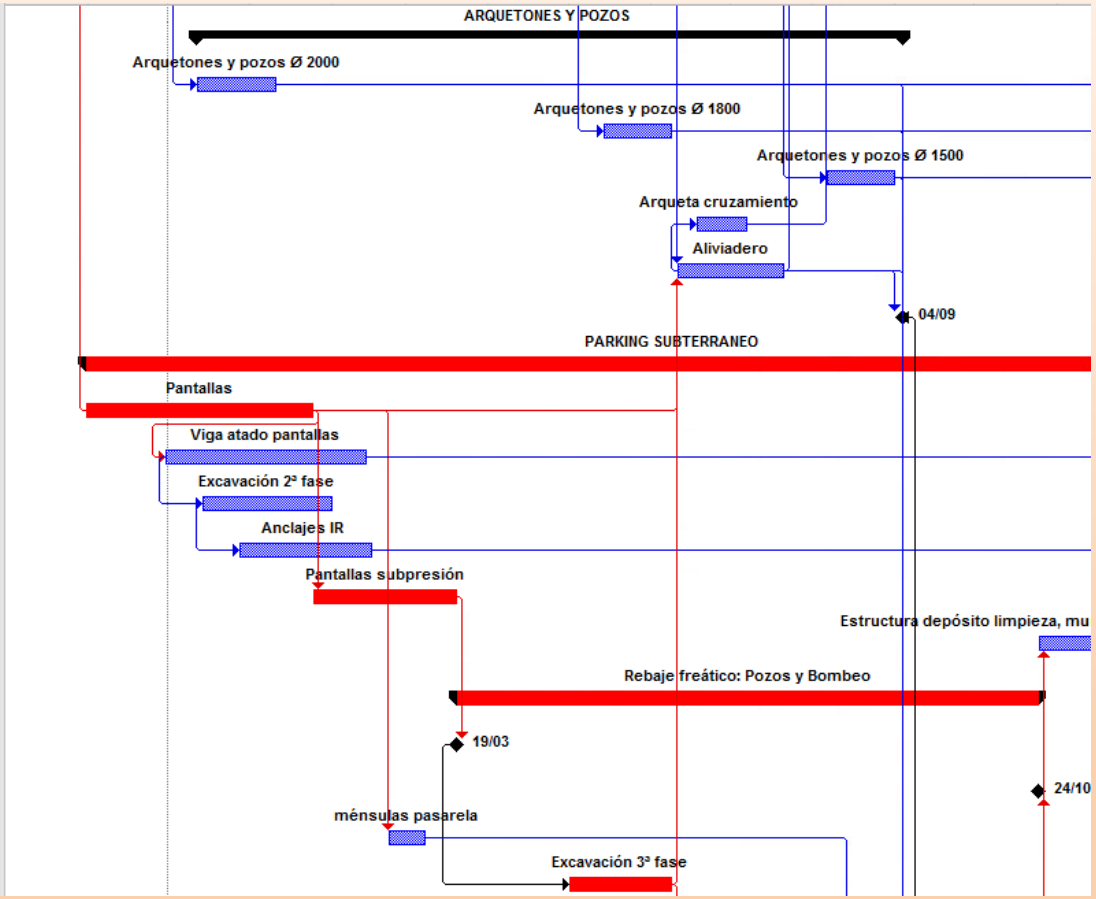
Las Etapas de esta nueva fase (FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA) , recaen en la responsabilidad del Jefe de Obra y se pueden establecer en:

2. Nuevo Plan de Obra que debe de contemplar:

- Diagrama de Barras (Gantt) o Pert.
- Rendimientos establecidos de cada unidad de obra.
- Número de equipos de trabajo. Posibilidades de varios equipos.
- Planificación de compras (el plan de obra ayuda a distribuir las compras temporalmente=> ayuda a establecer esfuerzos en la contratación).
- Establecimiento de “holguras” en las actividades a planificar.
- Planes de Obra alternativos según escenarios a contemplar (cambio de cimentación, cambio de sistema estructural, cambio de procedimiento constructivo).
- Reparto de Certificaciones mensuales y de Costes Mensuales según Plan de Obra realizado actual => PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.

CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA.

ARQUETONES Y POZOS	190 días
Arquetones y pozos Ø 2000	22 días
Arquetones y pozos Ø 1800	20 días
Arquetones y pozos Ø 1500	20 días
Arqueta cruzamiento	15 días
Aliviadero	30 días
	0 días
PARKING SUBTERRANEO	317 días
Pantallas	62 días
Viga atado pantallas	54 días
Excavación 2ª fase	35 días
Anclajes IR	36 días
Pantallas subpresión	38 días
Estructura depósito limpieza, muros y cubierta prefabricada	15 días
Rebaje freático: Pozos y Bombeo	157 días
Incio Sistema Rebajamiento Freático	0 días
Fin de Rebajamiento = Fin Cubierta	0 días
ménsulas pasarela	10 días
Excavación 3ª fase	29 días



CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA.

ACTIVIDADES	IMPORTE E.M.	PLAZO DE EJECUCIÓN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
MOVIMIENTO DE TIERRAS	45.100,23	15.033,41	15.033,41	15.033,41					
FIRMES Y PAVIMENTOS	349.430,60								69.886,12
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	24.479,55								
RED DE ABASTECIMIENTO Y CONTRAINC.	71.259,95						14.251,99	14.251,99	14.251,99
RED DE RIEGO	45.417,80								11.354,45
RED DE SANEAMIENTO	76.897,60			15.379,52	15.379,52	15.379,52	15.379,52	15.379,52	
RED DE PLUVIALES	136.255,44		22.709,24	22.709,24	22.709,24	22.709,24	22.709,24	22.709,24	
RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	156.750,75					31.350,15	31.350,15	31.350,15	31.350,15
RED DE ALUM. PÚBLICO Y DEPORTIVO	324.981,80						64.996,36	64.996,36	64.996,36
RED DE TELECOMUNICACIONES	93.688,89								31.229,63
JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO	248.661,78								
SEGURIDAD Y SALUD	63.459,06	4.532,79	4.532,79	4.532,79	4.532,79	4.532,79	4.532,79	4.532,79	4.532,79
CERTIFICACIÓN MENSUAL		19.566,20	42.275,44	57.654,96	42.621,55	73.971,70	153.220,05	153.220,05	227.601,49
CERTIFICACIÓN A ORIGEN		19.566,20	61.841,64	119.496,60	162.118,15	236.089,85	389.309,90	542.529,95	770.131,44

CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA

RESULTADO DE LA OBRA (MARGEN NETO DE EJECUCIÓN)

MN= VENTA-COSTES (CD+CIP+CINP) – GFINANCIEROS

PARA RENTABILIZAR EL MN DURANTE LA EJECUCIÓN:

2 POSIBILIDADDES

MINORACIÓN DE COSTES.
AUMENTO DE VENTA.
MINORACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS

Minoración de COSTES:

- Realizar menos obra (disminuir coste y ver si se puede cobrar)
- Buena contratación
- Ejecución rápida => disminución de plazo => menos C.Indirectos
- Modificación de unidades de obra que economicamente no sean rentables.
- Reducir costes indirectos (ver posibilidad de tener personal compartido o a tiempo parcial.

CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA

RESULTADO DE LA OBRA (MARGEN NETO DE EJECUCIÓN)

MN= VENTA-COSTES (CD+CIP+CINP) - GFINANCIEROS

Minoración de COSTES:

- Realizar menos obra (disminuir coste y ver si se puede cobrar)
- Buena contratación=> ajuste de precios de mercado al máximo.(aquí puede ayudar el departamento de compras)
- Ejecución rápida => disminución de plazo => menos C.Indirectos
- Modificación de unidades de obra que económicamente no sean rentables => “MODIFICADOS TÉCNICOS” INCREMENTO DE COSTE “0”(En la época actual suele ser una estrategia habitual).
- Reducir costes indirectos (ver posibilidad de tener personal compartido o a tiempo parcial, pej: administrativo en varias obras, topografía.

CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA

RESULTADO DE LA OBRA (MARGEN NETO DE EJECUCIÓN)

MN= VENTA-COSTES (CD+CIP+CINP) – GFINANCIEROS

Mayoración VENTA:

- Mejorar la gestión con el cliente y la dirección (establecer una relación de confianza).
- Dar Calidad Correcta (** OJO!! Establecer el nivel necesario)
- Conocerse el contrato, las leyes así como los documentos contractuales.
- Establecer ante el cliente => “Solvencia Técnica”.
- Establecer nuevas unidades de obra a nuevos precios que resulten rentables . “No ejecutar “la obra de contrato. (cambio de cimentación de micropilotes, en la que pierdo dinero, por pilotes estableciendo un precio de venta que le “encaje” al cliente y dirección de obra y me suponga un beneficio).=> ***“ UNIDADES FUERA DE PROYECTO”.***

CONCEPTOS BÁSICOS: LA 2º FASE DE LA VENTA

RESULTADO DE LA OBRA (MARGEN NETO DE EJECUCIÓN)

MN= VENTA-COSTES (CD+CIP+CINP) – GFINANCIEROS

Minoración de Gatos Financieros

- Conseguir certificar por adelantado (Cobrar lo antes posible, incluso antes de ejecutar).
- Pago a proveedores más tarde de nuestro “cobro” => Financiación mediante proveedores => ej: compra en “ Supermercados”
- Conseguir que COSTE TOTAL < PRESUPUESTO
- Intentar que los tipos de interés sean bajos.
- Reclamar intereses de demora.
- Ser precavido con el cliente privado.
- Retenciones a proveedores.
- Buena información de gastos e ingresos del estado de la obra.

CONCEPTOS BÁSICOS: CONCEPTO DE UTE.

UTE = UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS.

Es una unión temporal de dos o mas empresas para un solo fin ejecutar la obra por la cual se constituye la UTE.